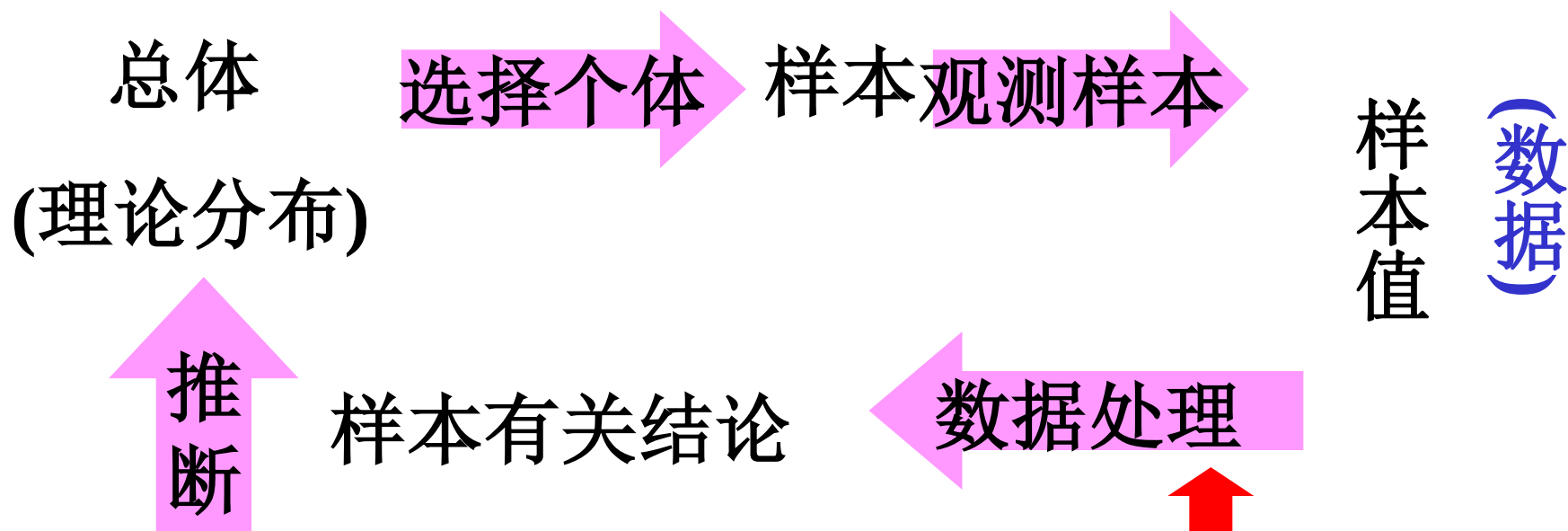


统计的一般步骤



总体分布决定了样本取值的概率规律，也就是样本取到样本值的规律，因而可以由样本值去推断总体。样本是联系二者的桥梁

统计量

总体 X

样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

(1) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 X 有相同的分布;

(2) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立,

样本函数与统计量

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本观测值, 如果 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为已知 n 元函数, 则称 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为样本函数, 它是一个随机变量, 称 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为样本函数观测值.

如果样本函数中不含有任何未知参数, 称这种样本函数为统计量.

例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 μ, σ^2 是未知参数, 则

$$[1] \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad [2] \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

[3] $\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 是统计量

$$[4] \quad \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \mu}{\sigma} \quad [5] \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

[6] $2\mu X_1, X_2, \dots, X_n$. 不是统计量

几种常见统计量

它反映了总体均值的信息

1. 样本均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

观察值为

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

注： 若 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 则 $E(\bar{X}) = \mu$,

$$D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

2. 样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

它反映了总体方差和标准差的信息

3. 样本标准差

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

注 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$

$$E(S^2) = \sigma^2.$$

它们的观察值分别为

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \right]$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

4. 样本 k 阶原点矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

它反映了总体 k 阶矩的信息

5. 样本 k 阶中心矩 $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$

它反映了总体 k 阶中心矩的信息

$k=1,2,\dots$

它们的观察值分别为

$$a_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k, \quad b_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k$$

注1. $A_1 = \bar{X}$,

2. $B_1 = 0$,

3. $B_2 = \frac{n-1}{n} S^2, E(B_2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2,$

6. 样本最大值 样本最小值

$$X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \cdots, X_n)$$

$$X_{(1)} = \min(X_1, X_2, \cdots, X_n)$$

设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, 则

$$\begin{aligned} F_{\max}(x) &= P\{\max(X_1, X_2, \cdots, X_n) \leq x\} \\ &= [F(x)]^n, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{\min}(x) &= P\{\min(X_1, X_2, \cdots, X_n) \leq x\} \\ &= 1 - [1 - F(x)]^n. \end{aligned}$$

正态总体结论

定理3.1 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的样本,

则 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$,

$$u = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

定理3.2 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 相互独立,
 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}, Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别为来自总体 X 和 Y 的样本,

则 $\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1})$, $\bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$, $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 相互独立,

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}),$$

$$u = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1).$$

三大分布

一、 χ^2 分布

定义 设 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 则称统计量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

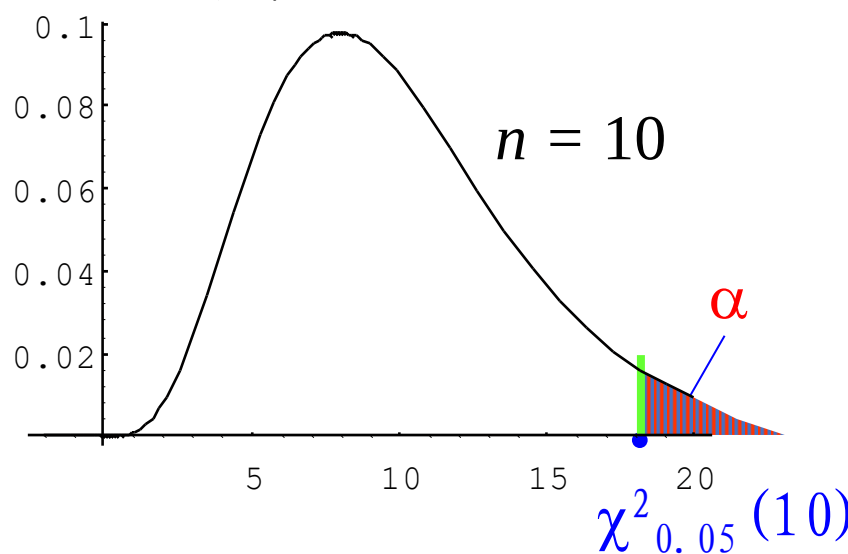
为服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{其中 } \Gamma(t) = \int_0^{+\infty} x^{t-1} e^{-x} dx \quad (t > 0)$$

图像



χ^2 分布的性质

性质1 设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E(\chi^2)=n$, $D(\chi^2)=2n$.

性质2 设 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则

$$X + Y \sim \chi^2(n_1 + n_2) \quad \text{可加性}$$

性质3 设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则对任意实数 x 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\chi^2 - n}{\sqrt{2n}} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$\text{即 } \frac{\chi^2 - n}{\sqrt{2n}} \xrightarrow{L} U \sim N(0, 1)$$

即 n 充分大时, 自由度为 n 的 χ^2 分布近似服从 $N(n, 2n)$.

定理4.1 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的样本, 则

$$\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

定理4.2 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的样本, 样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}$ 和 S^2 , 则

$$(1) \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1);$$

$$\text{即 } \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1);$$

(2) $\bar{X}$ 和 S^2 相互独立。

$$\text{注 } D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

二、t分布

定义 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 独立, 则称随机变量

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

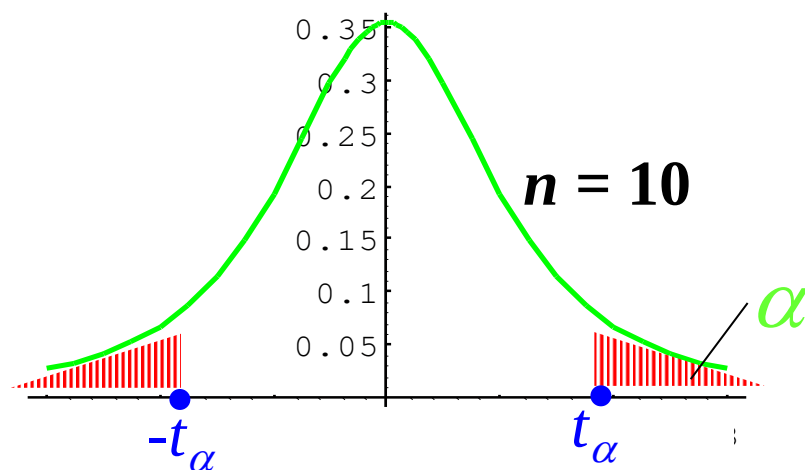
服从自由度为 n 的**t分布**, 记作 $t \sim t(n)$.

$t(n)$ 分布的概率密度

$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}},$$

$$-\infty < x < +\infty$$

图像



性质 $t(n)$ 分布的概率密度关于 y 轴对称, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty, \text{ 近似于 } N(0,1).$$

定理5.1 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的样本, 样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}$ 和 S^2 , 则随机变量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1)$$

定理5.2 正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 与 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 相互独立, 样本容量依次为 n_1 和 n_2 , 样本均值依次为 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$, 样本方差依次为 S_1^2 和 S_2^2 , 记

$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

则随机变量

$$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

三、F分布

定义 设 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$ 且 X 与 Y 独立, 则称
随机变量

$$F = \frac{X / n_1}{Y / n_2}$$

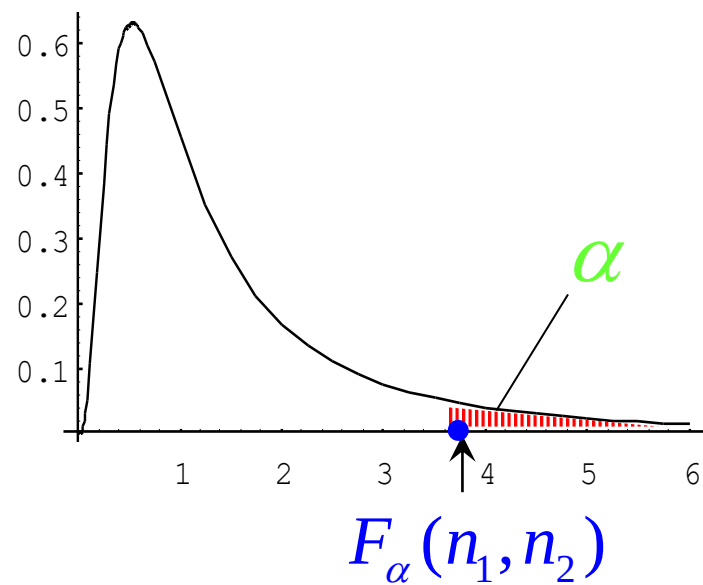
服从第一自由度 n_1 , 第二自由度 n_2 的**F分布**, 记作 $F \sim F(n_1, n_2)$

注 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

$F(n_1, n_2)$ 分布的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{n_1 + n_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n_2}{2}\right)} \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{\frac{n_1}{2}} x^{\frac{n_1}{2}-1} \left(1 + \frac{n_1}{n_2}x\right)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

图像



$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$$

定理6.1 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是来自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 与 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的相互独立的简单随机样本, 则

$$F = \frac{n_2}{n_1} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \cdot \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \sim F(n_1, n_2)$$

定理6.2 正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 与 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 相互独立, 样本容量依次为 n_1 和 n_2 , 样本均值依次为 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$, 样本方差依次为 S_1^2 和 S_2^2 , 则随机变量

$$\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \cdot \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

$$1. \quad u = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

$$2. \quad t = \frac{\bar{X} - \mu}{s / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$3. \quad \chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \\ \sim \chi^2(n)$$

$$4. \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$8. \quad F = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \cdot \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

$$5. \quad u = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

$$6. \quad t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

$$\text{其中 } S_W = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \\ (\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2)$$

$$7. \quad F = \frac{n_2}{n_1} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \cdot \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \sim F(n_1, n_2)$$

(9) 设 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 的简单随机样本, 令

$$\theta = \mu_1 - \mu_2, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i, \quad \hat{\theta} = \bar{X} - \bar{Y} \text{ 则}$$

$$(A) E(\hat{\theta}) = \theta, \quad D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}.$$

$$(B) E(\hat{\theta}) = \theta, \quad D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}.$$

$$(C) E(\hat{\theta}) \neq \theta, \quad D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n}.$$

$$(D) E(\hat{\theta}) \neq \theta, \quad D(\hat{\theta}) = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}.$$